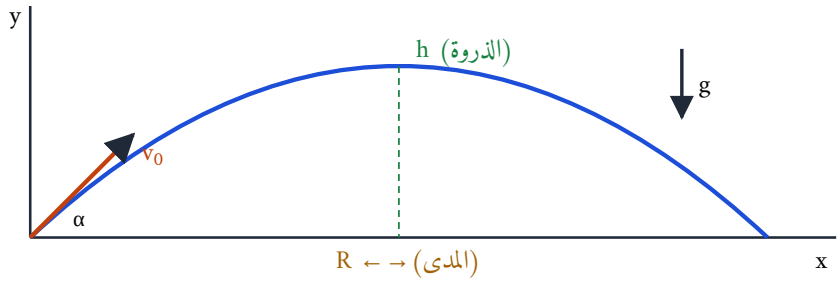
حركة قذيفة وجسيم مشحون في حقل منتظم

الهدف: أن تستخرج المعادلات الزمنية ومعادلة المسار لقذيفة في حقل الجاذبية المنتظم ولجسيم مشحون في حقل كهربائي منتظم، وأن تحسب المدى والذروة.

الفكرة في سطرين: في الحالتين القوة ثابتة، فالتسارع ثابت. نُسقط القانون الثاني لنيوتن على محورين: حركة منتظمة على المحور العمودي على القوة، ومتغيرة بانتظام على محور القوة، والمسار قطع مكافئ.



الشكل 1: مسار قذيفة مقذوفة بسرعة v_0 بزاوية α: قطع مكافئ متناظر حول الذروة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القذيفة** (بإهمال الهواء): $a_x = 0$ و $a_y = -g$.
2. **المعادلات الزمنية:** $x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$ و $y = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t$.
3. **معادلة المسار:** $y = -g \cdot x^2 / (2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\alpha) + x \cdot \tan\alpha$.
4. **الذروة والمدى** (نفس المستوى): $h = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha / (2g)$ و $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$؛ المدى أعظمي عند $\alpha = 45°$.
5. **الحقل الكهربائي المنتظم** بين لبوسين: $E = U/d$، والقوة $F = q \cdot E$، فالتسارع $a = q \cdot E / m$.
6. جسيم يدخل عمودياً على الحقل بسرعة v_0: $y = (|q| \cdot E / (2 \cdot m \cdot v_0^2)) \cdot x^2$، ويُهمل ثقله أمام القوة الكهربائية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قذيفة: $v_0 = 20$ m/s، $\alpha = 45°$، $g = 10$ m/s². **الحل:** $R = 400 \times 1/10 = 40$ m و $h = 400 \times 0{,}5/20 = 10$ m.

madrasadz.com

2. إلكترون ($e = 1{,}6\times10^{-19}$ C، $m = 9{,}1\times10^{-31}$ kg) في حقل $E = 1000$ V/m. **الحل:** $a = 1{,}6\times10^{-16}/9{,}1\times10^{-31} \approx 1{,}76\times10^{14}$ m/s².

3. مقارنة القوتين للإلكترون نفسه. **التفسير:** $F = 1{,}6\times10^{-16}$ N بينما $P \approx 8{,}9\times10^{-30}$ N، فإهمال الثقل مبرَّر.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إعطاء المركبة الأفقية للسرعة تسارعاً: هي ثابتة $v_x = v_0\cdot\cos\alpha$.
- القول إن السرعة معدومة في الذروة: المنعدم هو v_y فقط.
- نسيان أن جهة القوة على الإلكترون **عكس** جهة الحقل لأن شحنته سالبة.
- الخلط بين $\sin2\alpha$ و$2\cdot\sin\alpha$ في عبارة المدى.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قوة ثابتة ⇐ تسارع ثابت ⇐ مسار قطع مكافئ.
- أفقياً منتظمة، شاقولياً متغيرة بانتظام.
- $R = v_0^2\cdot\sin2\alpha/g$، أعظمي عند $45°$.
- $a = q\cdot E/m$ و$E = U/d$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد